DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 05 · Durée : 4 heures
Commande nerveuse du muscle et motricité

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Le maintien de la posture repose sur le tonus musculaire. Par un exposé structuré et illustré d'un schéma fonctionnel, explique l'origine réflexe du tonus musculaire et montre comment il est contrôlé par les centres nerveux supérieurs.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

On étudie la transmission neuromusculaire sur une préparation nerf-muscle de grenouille. Une microélectrode est implantée dans une fibre musculaire au niveau de la plaque motrice.

N°	Conditions	Réponse enregistrée dans la fibre
1	Stimulation du nerf, milieu normal	Potentiel de plaque de 35 mV suivi d'un potentiel d'action ; contraction
2	Même stimulation, milieu pauvre en Ca^{2+}	Potentiel de plaque de 8 mV ; pas de potentiel d'action
3	Même stimulation, après ajout de d-tubocurarine (curare)	Potentiel de plaque de 10 mV ; pas de potentiel d'action
4	Dépôt d'acétylcholine sur la plaque, milieu avec curare	Pas de réponse
5	Stimulation du nerf, après ajout de néostigmine (anticholinestérasique)	Potentiel de plaque plus long ; plusieurs potentiels d'action
6	Stimulation directe de la fibre musculaire en présence de curare	Potentiel d'action ; contraction

1) Compare le potentiel de plaque et le potentiel d'action musculaire. **[1,5 pt]**

2) Exploite les expériences 1 et 2 pour préciser le rôle des ions Ca^{2+}. **[1,5 pt]**

3) Exploite les expériences 3, 4 et 6 pour préciser le site d'action du curare. **[2 pts]**

4) Explique le résultat de l'expérience 5. **[1,5 pt]**

5) Le curare était utilisé par certains chasseurs pour enduire leurs flèches. Explique pourquoi l'animal touché meurt par asphyxie. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On demande à un sujet de soulever une charge en fléchissant l'avant-bras. On enregistre l'électromyogramme (EMG) du biceps et l'activité de l'aire motrice du cortex.

- L'activité de l'aire motrice gauche commence 80 ms avant celle du biceps droit.
- L'amplitude de l'EMG augmente avec la charge soulevée : 15 u.a. pour 1 kg, 45 u.a. pour 5 kg, 90 u.a. pour 10 kg.
- Un patient ayant subi une lésion de la capsule interne droite (voie motrice) ne peut plus fléchir volontairement l'avant-bras gauche, mais son réflexe bicipital (percussion du tendon du biceps) est conservé, voire exagéré.

1) Explique pourquoi c'est l'aire motrice gauche qui commande le biceps droit. **[1,5 pt]**

2) Explique l'augmentation de l'amplitude de l'EMG avec la charge. **[2 pts]**

3) Explique les troubles du patient et la persistance du réflexe bicipital. **[2 pts]**

4) Construis le schéma du trajet du message nerveux de la commande volontaire du biceps droit. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION